# 場合の数数学 A

## 目录

**場合の数** **2**
集合的元素个数 . . . . . 2
場合の数 . . . . . 3
和的法则 . . . . . 4
积的法则 . . . . . 5
顺列 . . . . . 6
組合せ . . . . . 8

# 場合の数

## 集合的元素个数

### PART1 和集的元素个数

**有限集合与无限集合** 若一个集合的元素个数是有限的，则称它为**有限集合**；若元素个数不是有限的，则称它为**无限集合**。

当集合 $A$ 为有限集合时，记它的元素个数为

$$n(A)$$

空集 $\varnothing$ 没有任何元素，因此

$$n(\varnothing) = 0$$

**和集与交集** 对于两个集合 $A, B$：

- $A \cup B$ 表示**和集**
- $A \cap B$ 表示**交集**

因为交集部分在 $n(A) + n(B)$ 中被重复计算了一次，所以：

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

若

$$A \cap B = \varnothing$$

即两个集合没有公共元素，则有

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

Point Pickup

- 两个集合合并后元素个数的基本公式是

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

- 交集部分之所以要减去，是因为它被重复算了一次。
- 若两个集合互不相交，则可以直接相加。

### PART2 倍数的个数

**1 到 n 中 k 的倍数** 在 1 到 $n$ 的整数中，$k$ 的倍数依次为

$$k, 2k, 3k, \ldots$$

直到不超过 $n$ 为止。

因此，1 到 $n$ 中 $k$ 的倍数个数，等于 $n$ **除以** $k$ **的商**。

也就是：

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$

**意义** 这类问题本质上是在数：

$$k \times 1,\ k \times 2,\ k \times 3,\ \ldots$$

中有多少项不超过 $n$。

Point Pickup

- 1 到 $n$ 中 $k$ 的倍数个数，就是
$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$
- 做题时可以先写出倍数列，再判断最后一个不超过 $n$ 的项是哪一个。

**PART3 补集的元素个数**

**补集** 设 $A$ 是全集 $U$ 的子集，则 $A$ 的补集记作 $\overline{A}$，表示：

$$\text{全集}U\ \text{中不属于}A\ \text{的所有元素}$$

**元素个数公式** 由于全集中的元素分成“属于 $A$”和“不属于 $A$”两部分，因此：

$$n(\overline{A}) = n(U) - n(A)$$

**应用** 例如“不是某种倍数的数的个数”，常常先求出“是这种倍数的数的个数”，再用全集减去。

Point Pickup

- 补集问题的核心公式是
$$n(\overline{A}) = n(U) - n(A)$$
- “不满足某条件”的个数，往往更适合用补集来求。

## 場合の数

**PART1 树形图与枚举**

**数情况的基本要求** 在求所有可能情况的个数时，最重要的是做到：

- **不遗漏**

- **不重复**

  如果直接列举，最好事先规定一种顺序，例如：

- 按大小顺序
- 按字母顺序

**树形图** 把所有可能情况用“分枝”的形式表示出来的图，叫做**树形图**。树形图特别适合处理“先决定第一步，再决定第二步”的问题。

**使用思想** 树形图的本质是：

- 先固定前一个选择
- 再考察在这个前提下，后一个选择有哪些可能

  因此，当不同的第一步会影响后续可能性时，树形图尤其有效。

Point Pickup

- 求情况数时，首先要确保“既不漏，也不重”。
- 树形图是整理复杂情况的常用工具。
- 先分情况，再逐步展开，是树形图的核心思想。

## 和的法则

### PART1 和的法则

**基本思想** 若某件事可以分成若干个**互不同时发生**的情况，并且：

- 第一种情况有 $a$ 种
- 第二种情况有 $b$ 种

那么总情况数就是

$$a+b$$

这称为**和的法则**。

**一般表述** 若两个事象 $A, B$ 不会同时发生，则：

$$A \text{ 或 } B \text{ 发生的情况数} = a+b$$

三个或更多互不重叠的情况也同理，可以直接相加。

**适用前提** 和的法则成立的关键是：这些情况必须是**互斥**的，也就是同一个结果不能同时属于两个情况。

Point Pickup

- 和的法则用于“分情况相加”。
- 前提是各情况**不能同时发生**。
- 看见“或者”“分成几类”时，常考虑和的法则。

## 积的法则

### PART1 积的法则

**基本思想** 若某件事要分两步完成，并且：

- 第一步有 $a$ 种方法
- 对于第一步的每一种方法，第二步都有 $b$ 种方法

那么总情况数为

$$ab$$

这称为**积的法则**。

**一般表述** 若事象 $A$ 的发生方法有 $a$ 种，并且在每一种情况下，事象 $B$ 都有 $b$ 种发生方法，则

$$A \text{ 与 } B \text{ 同时发生的情况数} = ab$$

**与和的法则的区别**

- **和的法则**：横向分类，相加
- **积的法则**：纵向分步骤，相乘

Point Pickup

- 积的法则用于“分步骤完成”的问题。
- 关键句型通常是：“先……，再……”。
- 每一步的方法数相乘，就是总方法数。

### PART2 和的法则与积的法则的配合

**组合使用** 很多题目不能只用一种法则，而是需要：

1. 先把问题分成若干类（和的法则）
2. 再在每一类中分步骤计算（积的法则）

**判断标准**

- 若题目要求“分不同情况讨论”，先想到和的法则
- 若题目要求“每种情况内再一步步决定”，再用积的法则

Point Pickup

- 和法则负责“分类相加”。
- 积法则负责“步骤相乘”。
- 复杂题中常常是先分类，再在每一类内部相乘。

## 顺列

### PART1 顺列与阶乘

**顺列** 把若干个东西按顺序排成一列，叫做**顺列**。

从 $n$ 个不同元素中取出 $r$ 个并排成一列的方法总数，记作

$$_nP_r$$

**公式** 因为第一个位置有 $n$ 种选法，第二个位置有 $n-1$ 种选法，……，第 $r$ 个位置有 $n-r+1$ 种选法，所以：

$$_nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

也可写成

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

**阶乘** 从 1 到 $n$ 的所有自然数的乘积，叫做 $n$ 的**阶乘**，记作

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$$

并约定：

$$0! = 1, \qquad _nP_0 = 1$$

Point Pickup

- 顺列强调**顺序**。
- 顺列总数公式：
$$ {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} $$
- 阶乘要熟练掌握，特别是
$$ 0! = 1 $$

**PART2 顺列的利用**

**赋予不同角色** 若从若干人中选人担任不同职务，例如委员长、副委员长、书记，由于职位不同，所以这本质上是**顺列问题**。

**某一位置有条件** 若某个特定位置有限制，例如“个位必须是偶数”“两端必须是女生”，一般应先处理受限制的位置，再安排其他位置。

**相邻条件** 若要求若干个元素必须相邻，则常把它们先看成**一个整体**，先排整体，再排整体内部。

Point Pickup

- 有“职务不同”“分给不同人”等字样时，通常是顺列。
- 某个位置有限制时，先处理该位置。
- 相邻问题常用“捆绑法”，先看作一个整体。

**PART3 圆顺列**

**圆顺列** 把若干个元素排成圆形时，若旋转后重合，则看作同一种排法，这种排列叫做**圆顺列**。

**总数公式** $n$ 个不同元素的圆顺列总数为
$$ (n-1)! $$

**理解方式** 因为圆形排列中整体旋转不产生新排法，所以可以固定其中一个元素的位置，再排列其余 $n-1$ 个元素。

**珠串顺列** 若除了旋转相同之外，**翻转后相同**也看作同一种，则称为**珠串顺列（じゅず順列）**。这时总数为
$$ \frac{(n-1)!}{2} $$

Point Pickup

- 圆顺列：
$$(n-1)!$$
- 珠串顺列：
$$\frac{(n-1)!}{2}$$
- 圆顺列的核心是“固定一个元素”。

**PART4 重复顺列**

**重复顺列** 若允许同一个元素重复使用，从 $n$ 个不同元素中重复取出 $r$ 个并排成一列，这叫做**重复顺列**。

**总数公式** 因为每个位置都有 $n$ 种选择，并且可以重复，所以总数是
$$n^r$$

**特点** 重复顺列与普通顺列的差别在于：每个位置选完后，后面的位置仍可继续使用前面已经用过的元素。

Point Pickup

- 允许重复时，每一位的选择数不减少。
- 重复顺列总数：
$$n^r$$

## 組合せ

**PART1 组合**

**组合** 从若干个元素中取出若干个，不考虑取出的顺序，只看选出了哪几个，这叫做**组合**。

从 $n$ 个不同元素中取出 $r$ 个的方法总数，记作
$${}_nC_r$$

**公式** 由于每一个组合可以进一步排成 $r!$ 种不同顺列，因此
$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$$
从而得到
$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$
并约定：
$${}_nC_0 = 1$$

**性质** 从 $n$ 个中选 $r$ 个，与“不选 $n-r$ 个”是同一件事，所以：

$$ {}_nC_r = {}_nC_{n-r} $$

Point Pickup

- 组合不看顺序。
- 组合公式：
$$ {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$
- 常用性质：
$$ {}_nC_r = {}_nC_{n-r} $$

**PART2 组合的利用**

**从多个群体中选人** 若总人数分属于不同群体，并且题目指定“从哪一类里选几人”，那么应分别计算各群体中的组合数，再用**积的法则**相乘。

**分类讨论** 若题目要求“至少有一个”“恰好有两个”之类，则常按人数分情况讨论，再用**和的法则**相加。

**补集思想** 若“满足条件”的情况不好直接求，可以改为：

$$ \text{总数} - \text{不满足条件的情况数} $$

这就是补集思想。

Point Pickup

- 多个群体中分别选人时，常用“组合 × 组合”。
- “至少”“至多”类题目常用分类讨论或补集。
- 补集是组合题中的高频方法。

**PART3 分组**

**有名字的组** 若把若干个不同元素分到几个**有名字**的组中，例如 $A, B, C$ 三组，那么可以依次选出每组成员，用组合和积的法则处理。

**无名字的组** 若这些组没有名字、彼此不可区分，则先按“有名字的组”来分，再除以这些组互相交换名字所造成的重复数。

**思路** 无名字的分组本质上是在“有名字的分组”基础上，去掉组名顺序带来的重复。

Point Pickup

- 分组问题先判断组是否可区分。
- 可区分：直接分。
- 不可区分：先当作可区分来分，再除以重复倍数。

**PART4 含相同元素的顺列**

**基本思想** 若若干元素中有一些完全相同，那么直接按 $n!$ 计算会把相同元素交换位置造成的重复也算进去，因此需要除掉这些重复。

**总数公式** 若 $n$ 个元素中，有

- $p$ 个相同
- $q$ 个相同
- $r$ 个相同

等等，则不同排法总数为

$$\frac{n!}{p!q!r!\cdots}$$

**另一种理解** 也可以先考虑“哪些位置放哪一类元素”，这时往往可以转化为若干个组合问题。

**最短路径** 在方格图中，从一点到另一点走最短路径时，本质上是在排列若干个“向右”和若干个“向上”的动作，因此也是**含相同元素的顺列**问题。

例如，若必须向右走 3 次、向上走 2 次，则最短路径总数为

$$\frac{5!}{3!2!}$$

Point Pickup

- 含相同元素时，总数公式为
$$\frac{n!}{p!q!r!\cdots}$$
- 最短路径问题常转化为“箭头的排列问题”。
- “相同元素交换不产生新排法”是分母出现阶乘的根本原因。

# 总结

“場合の数”这一部分的核心内容可以概括为：

1. 集合个数部分：掌握和集、交集、补集的元素个数公式，以及倍数个数的求法。
2. 数情况部分：掌握不重不漏地枚举情况，并会使用树形图。
3. 和与积的法则部分：会区分“分类相加”和“分步相乘”。
4. 顺列部分：掌握普通顺列、圆顺列、重复顺列，以及带条件顺列。
5. 组合部分：掌握组合公式、多个群体选人、分组问题与补集思想。
6. 含相同元素的顺列部分：掌握
$$\frac{n!}{p!q!r!\cdots}$$
的意义，并会用于最短路径问题。